

서울시 대형 오피스 건물의 공간적 군집패턴과 영향 요인 : 2003~2012년 변화

Factors Affecting the Spatial Clustering Pattern of Major Office Buildings in Seoul : Changing Impacts between 2003 and 2012

이 재 수*
Lee, Jae-Su

전 재 범**
Jun, Jae-Bum

Abstract

The study intends to examine changing patterns of spatial clustering or hotspots of major office buildings developed between 2003 and 2012 in the Seoul. It also investigates the impacts of factors on the location of hot spots. To achieve them, a database of major office buildings is built up based on Geographic Information System. Major findings are as follows. First, total floor area has augmented by 4 percent per annum. Total floor area of prime office buildings are inclined to grow faster than that of others. Second, they tend to be located in three major urban centers. Hotspot analysis represents extensive hotspot areas around them in 2003. In 2012, hotspots in the urban centers are maintained or expanded; various metropolitan and region centers are spatially stretched out. Third, Logit model shows that employment density, employment density of FIRE sector, proportion of redevelopment zone, proportion of commercial zone, proportion of subway-oriented area have significantly positive impacts on the chance of hotspot area. It implies both physical infrastructure and public planning initiatives are important for promoting urban centers. It is needed to establish an official database of office buildings and monitor land use changes.

키워드 : 오피스, 공간적 군집패턴, 지아이스타, 핫스팟분석, 로짓모형

Keywords : Office, Spatial Clustering Pattern, Getis-Ord Gi*, Hotspot Analysis, Logit Model

1. 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

도시 내 오피스 또는 업무기능이 밀집된 지역은 다양한 경제활동이 집중되어 도시공간의 기능적 위계를 형성하는데 중요한 역할을 담당한다. 오피스의 밀집지역은 도시공간에서 중심지가 형성되기 위한 필요조건이다(SMG, 2009; GLA, 2014). 경제 및 업무활동의 중심지를 형성하는데 필수적인 공공행정, 금융 및 보험업, 사업서비스업 등이 집약된 공간이기 때문이다.

서울은 1980년 이후 기업체의 본사, 은행 등 금융기관과 이를 지원하기 위한 사업자 서비스업이 급격히 성장하였다. 이에 따라 오피스 수요가 급증하였고 대규모 오피스 건물이 다수 입지하면서 4대문 안 도심과 여의도를 중심으로 오피스 집적공간이 형성되었다. 이후 강남일대

가 급성장하면서 현재와 같은 3도심의 공간적 위계가 체계화되었다(SMG, 2009). 최근 수도권에서는 경기도, 인천시와 서울시 간 오피스 공급 경쟁이 심화되고 있다. 서울시는 상암, 마곡 등 도시개발사업을 통해 경기도의 판교, 광교, 인천시의 송도, 청라 등의 지역과 대규모 경제 및 비즈니스 활동을 유인하기 위해 경쟁하고 있다.

오피스는 기본적으로 시장(Market) 메커니즘, 즉 수요와 공급의 상호작용을 통해 형성되고 성장한다는 인식으로 인해 주로 민간부문에서 조사·분석되고 있다. 그러나 대규모 오피스 공간은 도시개발 및 정비사업을 통해 도시의 전략적 거점에 공급되기 때문에 공공부문의 전략과 역할이 매우 중요하다. 오피스 공간의 형성과 성장에 공공의 역할도 중요하다면, 공공부문의 신뢰성 있는 자료 구축과 체계적인 연구가 필수적이다. 그러나 도시관리계획이나 대규모 개발계획의 수립과 집행을 위한 기초자료로 활용할 수 있는 오피스의 현황 및 변화에 대한 공공의 노력은 매우 미흡하다. 최근 서울시에 이수가 되고 있는 한전이전부지일대와 창동·상계지역 등 도시관리 및 개발계획을 수립하기 위해서 우선 공신력 있는 자료 구축과 분석이 필요하다. 서울의 오피스 건물이 어디에 얼마나 공급되고 입지는 어떻게 변화해 왔는지 알 수 있는 데이터베이스를 만들고 분석하는 것이 첫 번째 단계이다.

* 강원대학교 부동산학과 교수, 도시 및 지역계획학박사

** 강원대학교 부동산학과 교수, 도시 및 지역계획학박사

(Corresponding author : Department of Real Estate, Kangwon National University, junjb@kangwon.ac.kr)

이 연구는 서울연구원이 주최하는 「공공데이터를 활용한 2015 서울연구논문 공모전」에서 수상작으로 선정된 논문을 수정 보완함.

이 연구는 2003년부터 10년 동안 서울시 대형 오피스 건물의 공급 및 입지특성, 공간적 군집패턴과 이에 영향을 미치는 요인을 분석하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 건물분 재산세 과세자료를 활용하여 2003년부터 2012년 간 서울에 공급된 대형 오피스 건물을 추출하여 기초 자료를 구축하고 이를 공간자료와 연계하여 분석하였다. 또한 대형 오피스 건물의 군집패턴과 영향 요인을 분석하고 시사점을 제시하였다. 이 연구는 과세자료와 같은 공공 빅데이터를 이용하여 신뢰성 있는 오피스 기초자료를 구축하고 공간통계학적 관점에서 군집패턴과 영향 요인을 분석한 점에 의의가 있다. 또한 최근 오피스 공급경쟁이 심화되는 주요 거점과 공공기관 이전적지 등의 대규모 개발계획을 수립하기 위한 단초를 제공할 수 있다.

1.2 연구 범위와 방법

이 연구는 2003~2012년 간 서울시에 입지한 대형 오피스 건물 전체를 대상으로 한다. 연구시점에서 오피스 현황 자료의 구득이 가능한 연도를 기준으로 10년 간 변화를 분석하였다. 대형 오피스 건물의 기준은 공공부문의 심의기준과 민간부문의 조사 및 분석기준을 고려하여 규정하였다. 건축법과 서울시 건축조례에서 자치구 심의대상이 되는 건축물의 연면적은 3,000㎡이다. 민간 부동산 업체가 시행하는 오피스 건물의 정기 조사 또한 대부분 연면적 3,000㎡ 이상을 대상으로 한다. 따라서 이 연구는 대형 오피스를 업무용으로 이용되는 순연면적이 3,000㎡ 이상인 건물로 규정하였다.

우선 기초 데이터베이스 구축하기 위해 연도별 건물분 재산세 과세자료를 이용하여 대형 오피스 건물을 추출하였다. 이 속성데이터를 지리정보체계(GIS)를 이용하여 필지단위의 공간 데이터와 조인하였다. 오피스의 공간적 군집패턴은 통계청의 2012년 집계구를 분석단위로 하였다. 오피스 군집패턴은 GIS를 이용한 공간패턴 분석방법 중 국지적 군집패턴(Local clustering pattern) 또는 핫스팟 분석방법(Hotspot analysis)을 적용하였다. 오피스 공간의 공간적 군집형성에 영향을 미치는 요인의 영향을 분석하기 위해 집계구 단위 핫스팟 여부를 종속변수로 하는 로짓 모형을 추정하였다.

연구의 내용은 첫째, 공간적 군집패턴에 관한 이론과 오피스 및 업무중심지에 관한 선행연구를 검토하였다. 둘째, 서울시 건축물의 공급 현황과 규모별 입지 특성을 분석하였다. 셋째, 대형 오피스의 군집패턴의 변화를 비교·분석하였다. 마지막으로 서울시 오피스 의 군집 형성에 영향을 미치는 요인을 분석하고 시사점을 제시하였다.

2. 이론 및 선행연구 검토

2.1 공간적 군집패턴

Tobler(1970)는 공간에 나타나는 모든 현상은 다른 현상들과 관련되어 있고 특정한 현상이 가까울수록 더 높은 상관성을 보인다는 지리학의 제1법칙을 주장하였다. 이는

공간 데이터의 가장 큰 특성인 공간적 자기상관성(Spatial autocorrelation)을 의미한다. 공간적 패턴(Spatial pattern)은 특정 현상이 공간에 집중 또는 분산되는 정도를 분석하는 것이다(Lee & Noh, 2013).

공간적 패턴을 분석하는 방법은 일반적으로 전역적 군집패턴(Global clustering pattern)과 국지적 군집패턴(Local clustering pattern)으로 구분한다. 전자는 공간적 자기상관성의 정도를 나타내는 글로벌 지수로 특정 지역내 분석 대상 속성 데이터의 공간적 군집경향을 통계적으로 검정하여 하나의 수치로 나타낸다. 주로 Moran's I 또는 Getis-Ord General G를 활용한다. 국지적 군집패턴은 분석 대상지역내 소규모의 특정 장소에 분석 데이터의 공간적 집중정도를 통계적으로 측정하는 방법이다. 주로 Getis-Ord G_i^* (G_i^*) 또는 LISA(Local Indicator of Spatial Association) 통계량으로 측정된다(Anselin, 1995; Ord & Getis, 1995; Lee & Noh, 2013). 핫스팟 분석은 공간 현상의 분포가 특정 장소에 집중되어 나타나는지를 분석하는 기법이다. 이는 국지적 군집패턴 분석을 의미하며, 주로 G_i^* 통계량을 이용한다.

G_i^* 는 대상지역내 분석 공간단위(Unit of analysis)의 Z 값이 통계적 신뢰수준에서 높거나 낮은 값의 공간적 집중도를 의미한다. G_i^* 는 식 1과 같이 측정되며, 측정된 값이 양(+)이고 p-value가 유의수준 이하이면 높은 속성값이 공간적으로 군집되어 있는 핫스팟(Hotspot)으로 판단한다. 측정된 값이 음(-)이고 p-value가 유의수준 이하이면, 낮은 속성값이 공간적으로 군집되어 있는 콜드스팟(Coldspot)으로 판단한다(Getis & Ord, 1992; Ord & Getis, 1995; Lee & Noh, 2013).

핫스팟 분석은 공간단위의 거리를 설정하는 것이 중요하다. 하나의 공간단위로부터 하나 이상의 인접한 공간단위를 포함하도록 거리를 결정해야 한다. 이론적으로 연구 지역에서 가장 높은 공간적 자기상관성을 보이는 거리로 결정하는 것이 최적 대안이 된다. 이는 시뮬레이션을 통해 분석을 위한 최초 시작거리를 설정하고 거리를 증가시키면서 G_i^* 값이 극대화되는 거리를 찾는 방법이다.

$$G_i^*(d) = \frac{\sum_{j=1}^n w_{i,j} x_j - \bar{X} \sum_{j=1}^n w_{i,j}}{SD \sqrt{\frac{[n \sum_{j=1}^n w_{i,j}^2 - (\sum_{j=1}^n w_{i,j})^2]}{n-1}}}, \text{ all } j$$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{j=1}^n x_j}{n}, \quad SD = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n x_j^2}{n} - (\bar{X})^2} \quad (1)$$

i, j : 분석의 공간단위(Unit of analysis)

x_i, x_j : i 또는 j 지역의 속성 데이터

$w_{i,j}$: i 와 j 지역 간 공간 가중치(Spatial weight)

n : 분석 공간단위의 수

특정 현상의 공간적 군집패턴에 관한 연구는 최근 다양한 부문에서 나타난다. Shin & Shin(2009)은 서울시 행정동을 분석단위로 하여 소매업종별 군집패턴을 분석하

였다. Choi & Suh(2013)는 장수인구의 공간적 군집 경향이 분석단위에 따라 차이가 있음을 발견하였다. Chae et al.(2014)은 서울시 1인 가구의 공간적 밀집지역을 규명하고 이에 영향을 미치는 요인을 분석하였다. 최근 공간적 군집패턴과 군집형성의 요인에 관한 다양한 연구에도 불구하고 오피스의 공간적 군집패턴의 형성과 변화 관한 연구는 여전히 부족하다.

2.2 오피스와 업무중심지

오피스와 관련된 선행연구는 오피스의 수급 및 시장분석 연구와 오피스 밀집과 업무중심지 형성에 관한 연구가 있다. 우선 오피스 수급 및 시장분석과 관련하여 Choi(1995)는 6층 이상 오피스를 대상으로 수요와 공급여건을 전망하였다. 추세연장법 등을 통해 오피스 수요가 점차 증가하며 이에 대응하여 토지이용을 고도화하는 정책이 필요함을 주장하였다. Kim(2005)은 서울시 권역별 오피스 현황과 수급여건을 분석하였다. Choi(1995)와 유사하게 증가가 예상되는 수요량에 비해 공급량이 충분하지 않으므로 중심지의 특성에 맞는 공급전략이 필요하며 이를 위해 지속적인 모니터링이 필요하다고 주장하였다.

Lee et al.(2009)은 균형공급량을 가정하고 서울시 오피스 공급의 결정요인을 분석하였다. 금융보험업 등 산업성장, 지역총생산 증가와 경제활동참가율 증가가 신규 오피스 공급을 증가시키는 것으로 분석되었다. Kim(2014)은 오차수정모형을 이용하여 서울시 오피스 임대료가 시장의 수요·공급에 의해 조정되고 있음을 확인하였다. Kim & Lee(2014)는 서울의 3대 오피스 중심지와 분당권역의 특성을 비교하고 하부시장간 연관성과 영향력을 분석하였다. 서울 3대 권역의 평균 임대료, 강남권역 공실률 및 관리비 변화가 분당권역 오피스의 임대료 및 공실률에 영향을 미쳐 하부시장간 영향력이 있음을 증명하였다.

오피스의 공간적 밀집과 업무중심지 형성에 관한 연구로 Song(1997)은 134개 교통지구 단위의 사무실 연상면적을 이용하여 서울시 중심지의 시계열 변화를 분석하였다. 1980년 이후 서울의 중심지는 분산화 되는 경향이 있고 4개 핵과 2개 고용중심지가 있음을 규명하였다. GLA(2014)는 약 4년을 주기로 중심지 정기진단(Town Centre Health Check)을 시행한다. 중심지 평가를 위한 9개 핵심지표는 총 연면적, 상업 및 서비스 연면적, 오피스 연면적과 대중교통 접근성 등으로 구성된다. Yang(2004)은 1990년부터 2000년 사이 서울 대도시권내 업무공간의 입지 변화와 기업본사의 이전 특성과 요인을 분석하였다. 부동산업과 통신업 등 일부 업무활동의 분산 경향과 사업자서비스업의 서울내 집중 경향을 발견하였다. 서울시는 오피스의 입지우위가 있으나, 외연화와 중심지별 특화가 진행되었으며, 강남권이 도심권보다 우위에 있음을 밝혔다. 기업본사의 이전은 공간의 확장과 임대료 절감뿐만 아니라 교통 등 접근성 향상과 새로운 업무지구 등 공공의 토지이용 및 개발이 중요한 요인임을 제시하였다.

SMG(2009)는 서울의 중심지를 평가하고 새로운 위계의 정립을 위해 업무 등 토지이용, 주요 산업, 업무통행량 등

통행, 지가의 공간적 분포 등 다면적인 분석을 실시하였다. 특히 오피스와 관련하여 업무기능의 공간분석을 실시하고 중심업무집약도지수와 중심업무고도지수를 활용하여 중심지를 식별하였다. 이를 바탕으로 토지이용 및 개발사업, 흡인력, 교통 연계성 및 접근성, 개발계획과 정합성을 기준으로 중심지를 평가하였다. 분석결과, 3도심 이외에 다수 중심지의 위상에 맞는 육성 및 특화전략이 필요함을 주장하였다. Jung et al.(2012)은 서울 중심지에 오피스가 집적한 것은 인구증가와 산업집중, 산업구조 변화와 중추관리기능의 집중, 대규모 개발 및 정비사업 등을 통한 토지와 인프라 공급을 통해 가능했음을 주장하였다.

오피스와 관련된 다양한 연구가 이루어지고 있으나, 오피스의 군집 또는 핫스팟 형성에 영향을 미치는 요인에 대한 연구는 거의 없다. 선행연구를 종합하면, 오피스의 핫스팟 형성에 영향을 미치는 요인은 크게 고용밀도 등 산업·경제적 요인, 개발 및 정비사업 등 공공계획적 요인, 접근성 등 물리적 요인으로 구성될 수 있다.

이 연구는 서울에 입지한 대형 오피스 건물을 대상으로 2003년부터 2012년까지 약 10년 동안 GIS를 활용하여 필지단위의 입지 데이터베이스를 구축하고 공급 및 입지의 변화를 분석하였다. 공간통계학적 관점에서 대형 오피스의 군집패턴을 분석하고 오피스의 핫스팟 형성에 영향을 미치는 산업·경제, 물리 및 계획적 요인의 효과를 실증 분석한 점에서 차별성이 있다.

3. 서울시 오피스 공급 현황 및 특성

3.1 건축물 및 오피스 공급 현황

서울시에 입지한 건축물의 총 연면적은 2000년 316km²에서 2012년 502km²로 10년간 약 59% 순증가하였다. 같은 기간 오피스 연면적은 35.4km²에서 50.5km²로 약 42%, 연평균 3.0% 증가하였다. 전체 건물 중 오피스 연면적이 차지하는 비중은 11.2%에서 10.0%로 감소하였다(Table 1).

Table 1. Total Floor Area of Buildings and Offices in Seoul
(Unit: 10,000m²)

	Total Floor Area of Buildings(A)	Total Floor Area of Offices(B)	B/A
2000	31,564	3,544	11.2%
2001	32,856	3,609	11.0%
2002	34,821	3,782	10.9%
2003	36,635	3,858	10.5%
2004	38,469	4,031	10.5%
2005	40,297	4,296	10.7%
2006	41,790	4,395	10.5%
2007	43,115	4,517	10.5%
2008	45,337	4,752	10.5%
2009	47,198	4,849	10.3%
2010	48,191	4,894	10.2%
2011	49,208	5,026	10.2%
2012	50,243	5,046	10.0%

Source: Seoul Metropolitan Government, Property Tax Ledger

3.2 규모별 오피스 건물의 공급 및 입지 특성

대형 오피스 건물을 규모별로 구분하여 약 10년 간 증가율을 살펴보면, Table 2와 같이 건물 규모가 커질수록 증가율이 높아지는 것을 알 수 있다. 중대형 오피스의 연면적 증가율은 26.9%, 대형 오피스는 37.8%, 프라임 오피스는 66.8%로 나타났다. 이러한 경향은 오피스 건물의 수에서도 유사하게 나타난다.

Table 2와 같이 연면적 3만㎡ 이상 프라임 오피스의 연면적은 2003년 596만㎡에서 2012년 995만㎡로 약 10년 동안 66.8% 증가하였다. 같은 기간 프라임 오피스 건물 수는 123개에서 192개로 56.1% 증가하였다.

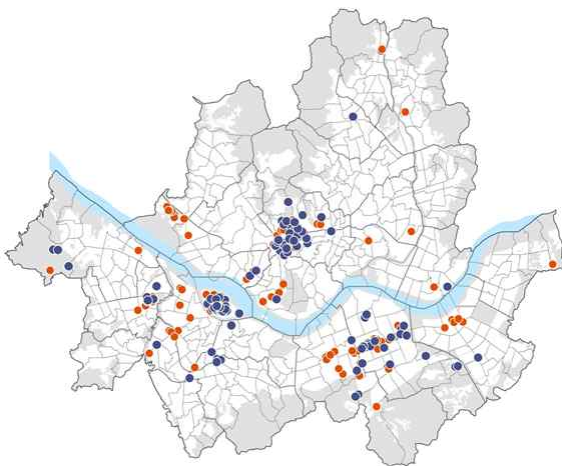
Table 2. Total Amount of Major Office Buildings by Size in Seoul between 2003 and 2012

(Unit: 10,000㎡, %)

		2003	2012	% Change
Floor Area	Prime Office(over 30,000㎡ Floor Area)	596	995	66.8
	Major Office 1 (10,000 ~ 30,000㎡)	877	1,208	37.8
	Major Office 2 (3,000 ~ 10,000㎡)	768	975	26.9
	Sum	2,241	3,178	41.8
No. of Buildings	Prime Office(over 30,000㎡ Floor Area)	123	192	56.1
	Major Office 1 (10,000 ~ 30,000㎡)	530	732	38.1
	Major Office 2 (3,000 ~ 10,000㎡)	1,445	1,794	24.2
	Sum	2,098	2,718	29.6

Source: Seoul Metropolitan Government, Property Tax Ledger

프라임 오피스 건물은 한양도성, 여의도, 강남의 3도심에 주로 개발되어 입지하였다. 2003년 이후 Figure 1과 같이 도심과 함께 용산, 상암, 목동, 잠실지역에서 주로 개발되어 입지하는 것으로 나타났다.

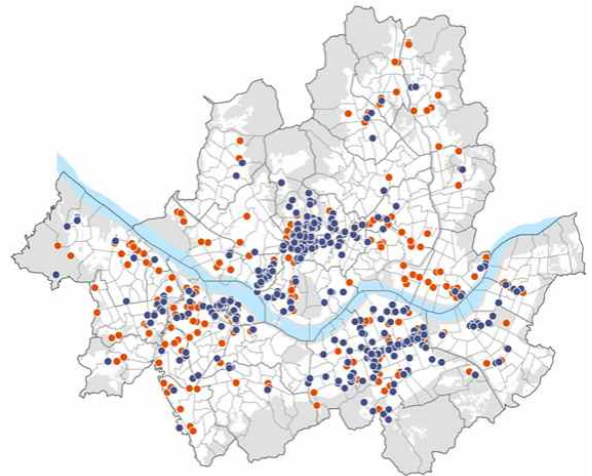


* ● indicates buildings constructed after 2003.

Figure 1. Location of Prime Office in Seoul(2012)

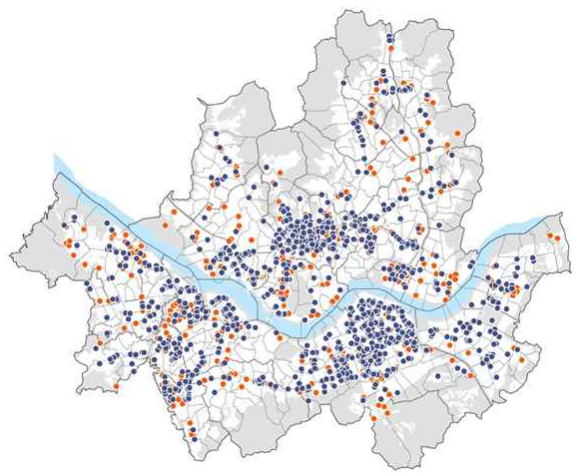
대형 오피스 건물(연면적 1만~3만㎡)의 연면적은 2003년 877만㎡에서 2012년 1,208만㎡로 37.8% 증가하였다. 건물 수는 2003년 530개에서 2012년 732개로 38.1% 증가하였다. 대형 오피스 건물의 개발은 용산, 마곡, 가산·대림, 상암, 신촌, 성수 등 지역에서 크게 증가한 것으로 나타났다(Figure 2).

중대형 오피스(연면적 3천~1만㎡) 건물의 연면적은 2003년 768만㎡에서 2012년 975만㎡로 약 10년 동안 26.9% 증가하였다. 같은 기간 건물 수는 1,445개에서 1,794개로 24.2% 증가하였다. 중대형 오피스 건물의 입지는 Figure 3에 나타난 바와 같이 서울의 전통적인 3도심과 그 주변지역으로 확대되는 경향이 있다. 대형 오피스 건물이 밀집된 지역의 주변으로 입지하는 경향도 높은 것으로 나타났다.



* ● indicates buildings constructed after 2003.

Figure 2. Location of Major Office 1 in Seoul(2012)



* ● indicates buildings constructed after 2003.

Figure 3. Location of Major Office 2 in Seoul(2012)

4. 분석방법 및 결과

4.1 분석방법

서울에 입지하는 대형 오피스 건물의 공간적 군집패턴은 핫스팟 또는 국지적 군집패턴 분석을 활용하였다. 핫스팟 분석을 위해 분석의 공간단위를 중심으로 일정한 거리내 입지한 지역들과의 군집경향을 검정하는 Gi* 통계량을 이용하였다. 이 연구는 서울시내 집계구 중 어느 장소가 통계적으로 유의미한 오피스 핫스팟을 형성하는지 분석하였다. 핫스팟 분석을 위해서는 핫스팟의 규명을 위한 통계적 신뢰수준과 분석의 거리기준이 설정되어야 한다. 대형 오피스 건물은 도 시내 중심지 또는 거점에 입지하는 경향이 높기 때문에 많은 집계구가 핫스팟에 포함되도록 하기 위해 신뢰수준은 90%로 설정하였다.

분석의 거리기준을 결정하기 위해서 ArcGIS 10.3의 'Generate Spatial Weight Matrix' 도구를 적용하여 시물레이션을 시행하였다. 이는 각 집계구의 중심에서 직선거리 200미터를 시작으로 50미터씩 증가시키면서 공간적 자기상관성이 극대화되는 지점을 결정하는 방법이다. 2003년과 2012년의 시물레이션 결과, 550미터와 700미터 지점에서 공간적 자기상관이 극대화되는 것으로 나타났다. 보다 많은 인접 집계구를 분석에 포함하기 위해서 거리는 700미터로 결정하였다. 분석 결과는 2030 서울플랜이 제시하는 중심지체계와 비교하여 변화를 기술하였다.

핫스팟 분석은 오피스 핫스팟이 형성되는데 어떤 요인이 중요한 영향을 미치는지, 그리고 2003년과 2012년 사이 각 요인의 영향력은 어떻게 변화하였는지에 대한 정보는 제공하지 않는다. 서울시 오피스의 핫스팟 형성에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위해 핫스팟과 핫스팟이 아닌 지역으로 구분하고 중요한 설명변수를 이용하여 로짓분석을 실시하였다.

선행연구에서 살펴본 바와 같이, 서울시내 오피스 핫스팟의 형성에 영향을 미치는 요인은 산업·경제적 요인, 공공계획적 요인, 물리적 및 접근성 요인으로 구성된다. 시기별 데이터의 가용성과 집계구 단위에서 산정이 가능한 변수를 고려하여 최종 설명변수를 선정하였다. 오피스 핫스팟 형성에 영향을 미치는 산업·경제 요인은 집계구별 사업밀도, 고용밀도와 사업자서비스 관련 사업밀도 변수를 고려하였다. 공공계획적 요인은 집계구별 도시환경정비사업 등 중심지 정비사업 비율, 지구단위계획 지정 비율과 상업지역 지정비율 변수를 포함한다. 물리적 및 접근성 요인은 집계구별 역세권 비율 변수를 포함한다.

종속변수가 명목척도와 같은 자료로 구성되면 로짓모형을 적용한다. 종속변수가 두 개의 범주로 구성되는 로짓모형에서 x 가 설명변수이고 $\pi(x_i) = P(Y=1|x_i)$ 이면, 로짓은 다음과 같은 선형관계로 정의할 수 있다(Agresti, 2002). 오즈비(Odds ratio)는 어떤 선택에 성공할 확률이 실패할 확률에 비해 몇 배 더 높은가를 나타낸다.

$$\text{logit}[P(Y=1|x_i)] = \text{logit}[\pi(x_i)] = \ln \frac{\pi(x_i)}{1-\pi(x_i)}$$

$$\begin{aligned} \text{logit}[\pi(x_i)] &= \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_i x_i \\ \pi(x_i) &= \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_i x_i)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_i x_i)} \end{aligned} \quad (2)$$

오피스 핫스팟 형성에 미치는 요인 분석을 위해 고려된 종속변수(Hotspot700)와 설명변수의 각 연도별 기술 통계량은 Table 3과 같다. 산업·경제 부문의 변수 중 사업밀도(BusiDens)는 집계구 단위면적(ha)당 총사업체수 밀도로 계산된다. 고용밀도(EmpDens)는 집계구 단위면적당 사업체 종사자수 밀도로 측정되며, 5인 이하 소규모 사업체 종사자수는 제외되었다. FIRE산업 고용밀도(EDens_FIRE)는 금융 및 보험업, 부동산 및 임대업, 전문, 과학 및 기술서비스업, 사업시설관리 및 사업지원서비스업의 종사자수를 집계구 면적으로 나눈 값으로 5인 이하 사업체는 제외되었다.

공공계획적 요인은 중심지 정비사업 지정비율(Redev_2), 지구단위계획구역¹⁾ 지정비율(Redev_3)과 상업지역 지정비율(Comm) 변수를 고려하였다. 중심지 정비사업 지정비율은 집계구 면적 중 도시환경정비사업지구²⁾와 중심지형 재정비촉진지구³⁾로 지정된 면적이 차지하는 비율로 중복된 사업지구는 제외하였다. 지구단위계획구역 지정비율은 집계구에서 지구단위계획구역으로 지정된 면적이 차지하는 비율로 산정된다. 지구단위계획구역은 다양한 목적으로 지정되므로 택지개발, 신시가지 개발, 기존 시가지정비 및 관리 등을 위해 지정된 구역은 제외하였다. 상업지역 지정비율은 대형 오피스의 개발을 위해 지정된 상업지역이 집계구 전체 면적에서 차지하는 비율을 나타낸다. 시기별 상업지역에 대한 공간데이터의 구득이 용이하지 않아 2012년 상업지역 면적은 2013년 용도지역 지정 GIS 데이터를 활용하였으며, 2003년 상업지역은 2002년 상업지역 지정 GIS 데이터⁴⁾를 활용하였다.

물리적 요인은 인프라 또는 대중교통 등 접근성을 의미한다. 대중교통 접근성을 측정하기 위해 역세권 비율(SubArea) 변수를 활용하였다. 역세권 비율은 집계구 면적

- 1) 도시·군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군관리계획(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조).
- 2) 상업지역·공업지역 등으로서 토지의 효율적 이용과 도심 또는 부도심 등 도시기능의 회복이나 상권활성화 등이 필요한 지역에서 도시환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업(도시 및 주거환경정비법 제2조).
- 3) 도시의 낙후된 지역에 대한 주거환경의 개선, 기반시설의 확충 및 도시기능의 회복을 광역적으로 계획하고 체계적·효율적으로 추진하기 위하여 지정하는 지구로 주거지형, 중심지형, 고밀복합형 지구로 구분된다. 중심지형 재정비촉진지구는 상업지역, 공업지역 등으로서 토지의 효율적 이용과 도심 또는 부도심 등의 도시기능의 회복이 필요한 지구(도시정비법 제2조).
- 4) 서울시가 2002년 지역균형발전 추진계획 수립 시 구축한 데이터로 공신력이 있는 자료이다.

Table 3. Descriptive Statistics

			No.	2003				2012			
				Min	Max	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Hotspot700		Dependent Var.	16230	0.00	1.00	0.03	0.16	0.00	1.00	0.04	0.20
Explanatory Variables	BusiDens	Business Density ¹⁾ (No./ha)	16230	0.00	488.65	14.16	20.13	0.00	477.86	14.88	21.11
	EmpDens	Employment Density ²⁾ (No./ha)	16230	0.00	3113.22	54.06	108.65	0.00	9509.12	62.51	149.69
	EDens_FIRE	Employment Density of FIRE Industry ³⁾ (No./ha)	16230	0.00	1569.05	10.37	42.53	0.00	9419.74	14.03	92.21
	Redev_2	% Area of Redevelopment Projects for Business Center ⁴⁾ (%)	16230	0.00	100.00	0.06	2.07	0.00	100.00	0.58	6.52
	Redev_3	% Area of District Unit Plan (%)	16230	0.00	100.00	0.46	5.58	0.00	100.00	3.62	16.32
	Comm	% of Commercial Zone (%)	16230	0.00	100.00	2.18	11.33	0.00	100.00	2.55	12.65
	SubArea	% of Subway-oriented Area (%)	16230	0.00	100.00	44.82	46.40	0.00	100.00	48.01	46.48

1) No. of establishments based on 2012 census tract. Source: Statistics Korea, Census on Establishments, Provided by the Seoul Institute.

2) No. of establishments with 5 employees and over based on 2012 census tract. Source: Statistics Korea, Census on Establishments.

3) Finance, insurance, real estate and business service industries for 2003, and Finance, insurance, real estate, profession, science and technology service, business facility management and business support service industries for 2012.

4) It includes both urban environment improvement and urban center renewal promotion districts without overlapping district.

에서 역세권 면적이 차지하는 비율로 계산된다. 역세권은 일반적으로 역을 중심으로 직선반경 500미터에 포함되는 지역을 의미한다(Lee & Yang, 2013; Lee & Sung, 2013). 이 연구는 역별 일평균 수송인원과 표준편차를 이용하여 몇 개 구간으로 구분하고 구간별 가중치를 적용하여 역세권의 반경을 차등화 하는 방법을 적용하였다.⁵⁾ 역별 일일 평균 수송인원을 중심으로 ± 1 표준편차 범위내 역은 반경 500미터, -1 표준편차 미만은 반경 400미터를 역세권으로 설정하였다. 또한 일평균 수송량을 기준으로 $+1$ 표준편차를 초과하는 역은 반경 600미터, $+2$ 표준편차를 초과하는 역은 반경 700미터를 역세권으로 설정하였다.⁶⁾ 역별 일일 수송인원을 바탕으로 차등화한 역세권 자료를 GIS 기반 역별 위치자료와 결합하고 버퍼를 이용하여 역세권을 설정하였다. GIS를 이용하여 집계구별 역세권 면적을 계산하고 이를 다시 집계구 면적으로 나누어 역세권 비율 변수를 산정하였다.

사업밀도, 고용밀도, FIRE 고용밀도의 평균과 표준편차는 모두 2003년보다 2012년에 더 높게 나타났다. 이는 10년 간 많은 사업체와 종사자가 일부 지역에 집중되었음을 의미한다. 중심지 정비사업과 지구단위계획구역 지정 비율의 평균과 표준편차도 2012년에 크게 증가하여 2000년 이후 정비 및 개발사업이 활발히 이루어졌음을 알 수 있다. 상업지역과 역세권비율의 평균과 표준편차도 2012년에 증가하였다. 이 기간 동안 일부 지역에 상업지역이 추가 지정되었고 지하철 9호선과 신분당선 등 많은 역이 새로 개발되었기 때문이다.

5) 2003년 이후 변경된 약 9개 역명은 최신 역명으로 수정하였다. 환승역은 별도의 역이 아니라 하나의 역으로 취급하였다.

6) 2003년 일평균 수송인원과 표준편차는 각각 39,708.3, 32,928.1, 2012년 일평균 수송인원과 표준편차는 각각 40,932.9, 39,310.7이다.

4.2 핫스팟 분석결과

2003년과 2012년 서울시에 입지한 대형 오피스의 집계구별 연면적을 대상으로 한 핫스팟 분석 결과는 각각 Figure 4, Figure 5에 제시되어 있다. 2003년과 2012년 모두 유의미한 핫스팟이 나타나고 있음을 알 수 있다.

2003년 분석 결과를 Figure 6에 제시된 서울시 중심지 체계와 비교하면, 서울의 전통적인 3도심인 한양도성, 강남, 영등포·여의도에 넓은 대형 오피스 핫스팟이 형성되어 있음을 알 수 있다. 또한 용산과 잠실 등 광역중심과 마포·공덕, 목동 등 지역중심에 작지만 유의미한 핫스팟이 형성되어 있다. 그러나 상암·수색, 마곡, 청량리·왕십리, 창동·상계, 가산·대림 등 주요 중심지에는 오피스 핫스팟이 형성되지 않았다.

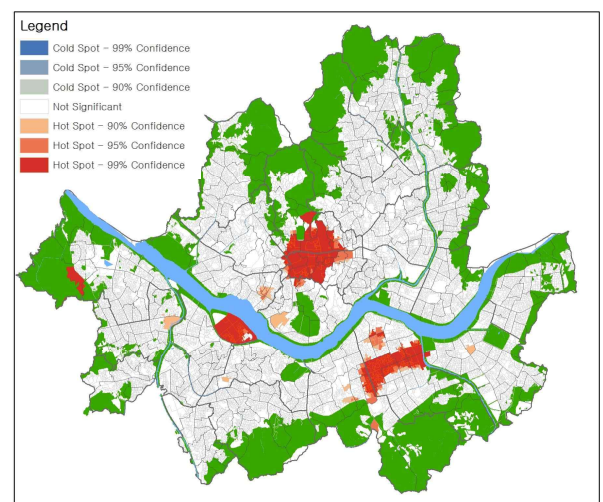


Figure 4. Hotspots of Major Office Buildings in Seoul (2003)

2012년에도 전통적인 3도심의 넓은 대형 오피스 핫스팟은 지속되고 있다. 특히 강남과 여의도·영등포의 핫스팟은 인접 지역으로 확산되어 크게 확장되었다. 분석기간 중 대규모 개발이 진행되었던 상암·수색이 새로운 핫스팟으로 나타났고 용산과 잠실 등 광역중심의 핫스팟은 확대되었다. 마포·공덕, 목동의 핫스팟도 크게 확장되었다. 그러나 청량리·왕십리, 창동·상계, 가산·대림 등 중심지에는 여전히 오피스 핫스팟이 나타나지 않았다.

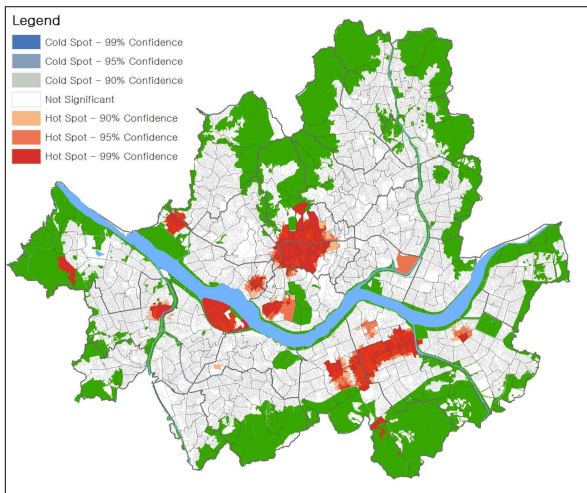
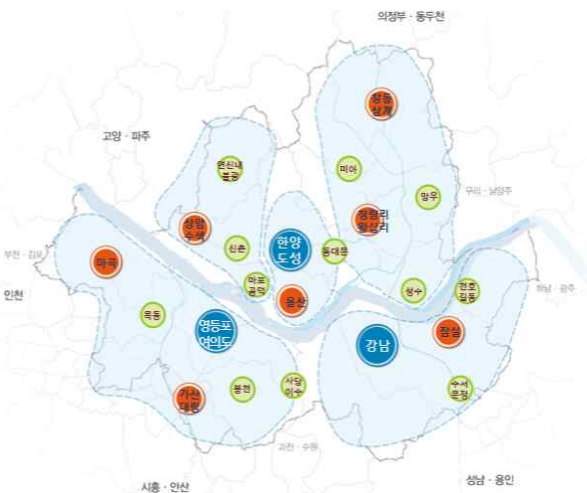


Figure 5. Hotspots of Major Office Buildings in Seoul (2012)



* Three major urban centers for enhancing global competitiveness (blue circle), seven metropolitan centers for balanced development with specialized centers (red circle), and twelve regional centers for establishing employment base and self-sufficiency (green circle)

Source: Seoul Metropolitan Government, 2014

Figure 6. The Urban Center System of Seoul

4.3 핫스팟 형성 요인 분석결과

서울시 대형 오피스 핫스팟 지역의 형성에 영향을 주는 요인을 설명변수로 하는 로짓모형을 적용한 결과는

Table 4와 같다. 서울시 오피스 핫스팟 지역 형성을 설명하는 논리적이고 간명한(Parsimonious) 로짓모형에서 사업밀도와 지구단위계획구역 지정비율 변수는 제외되었다. 이 변수들이 고용밀도와 중심지 정비사업 지정비율 변수와 상관관계가 높고 호스머-레머쇼 검정(Hosmer-Lemeshow test) 결과 모형의 적합도를 저하시킨다고 판단되었기 때문이다.⁷⁾

Table 4에 제시된 2003년 로짓모형은 서울시 대형 오피스 핫스팟 형성에 영향을 주는 설명변수들이 모두 통계적으로 유의미함을 나타내고 있다. 설명변수의 영향 관계 또한 모두 정(+) 방향으로 나타나 예상 결과와 부합되고 있다. 서울시 집계구의 고용밀도가 증가할수록, 금융, 보험, 부동산 및 사업자서비스 부문의 고용밀도가 증가할수록 서울시 대형 오피스의 핫스팟 지역으로 형성될 가능성이 높다. 집계구 전체 면적 중 도시환경정비사업 등 중심지 정비사업의 지정 및 집행 면적이 차지하는 비율이 높을수록 대형 오피스 핫스팟 지역으로 공간적 군집을 이룰 확률이 높다. 또한 집계구 면적 중 상업지역 또는 역세권이 차지하는 면적이 많을수록 대형 오피스 핫스팟 지역으로 성장할 가능성이 높은 것으로 나타났다.

서울시 대형 오피스 핫스팟 지역 형성에 미치는 설명변수의 영향 관계는 2012년 로짓모형에서도 유사하게 나타나고 있다. 그러나 2012년 로짓모형에서 FIRE 고용밀도 변수의 계수는 음수이나 통계적으로 유의미하지 않은 점에서 2003년 모형과 차이를 보인다. 2012년에는 금융, 보험, 부동산 및 사업자서비스 부문의 고용밀도가 더 이상 서울시 대형 오피스 핫스팟 지역의 형성과 관련이 없다는 것을 의미한다. 앞서 제시한 Table 3의 기술통계량을 살펴보면, 10년 간 서울시 집계구별 FIRE 산업의 고용밀도 평균과 표준편차는 크게 증가하였다. 10년 동안 서울시 전역에 FIRE 산업의 고용밀도가 증가하였고 특정 지역에 집중하는 경향이 더욱 높아졌음을 의미한다. 따라서 2012년 로짓모형에서 이 변수가 유의미하지 않은 것은 10년 동안 서울시 전체 FIRE 고용밀도가 유사한 수준으로 성장하여 집계구별 고용밀도가 큰 차이가 없어졌다는 논리로는 설명할 수 없다. 최근 FIRE 산업과 인접한 연계산업부문이 클러스터(Porter, 1998)를 형성하여 특정 지역에 입지함으로써 중심지를 형성하는 경향이 높기 때문에 FIRE 고용밀도 변수가 더 이상 대형 오피스의 핫스팟 형성에 큰 영향을 미치지 않는다고 해석할 수 있다.

로짓모형에 포함된 설명변수의 오즈비는 서울시 대형 오피스 핫스팟으로 형성될 확률이 그렇지 않을 확률보다 몇 배 더 높은가를 의미한다. 2003년과 2012년 로짓모형의 설명변수를 비교하면, 중심지 정비사업 지정비율과 상업지역 지정비율 변수의 오즈비가 상대적으로 높다. 2003

7) 모형 적합도를 판단하기 위한 호스머-레머쇼 검정 결과는 2012년 로짓모형 결과가 기준이 되었다. 2012년 모형에서 사업밀도와 지구단위계획구역 지정비율 변수를 고려하면, 검정통계량의 p-value가 0.05 미만으로 나타나 추정된 모형의 적합도가 크게 저하되었다. 2003년 모형은 2012년 모형과 비교 분석하기 위해 설명변수를 2012년과 동일하게 유지하였다.

Table 4. Result of Logit Model

		2003			2012		
		β	Std. error	Odds ratio	β	Std. error	Odds ratio
Constant		-4.5828 **	.099	0.010	-4.0631 **	.080	0.017
EmpDens	Employment Density	.0019 **	.000	1.002	.0028 **	.000	1.003
EDens_FIRE	Employment Density of FIRE Industry	.0041 **	.001	1.004	-.0004	.001	1.000
Redev_2	% Area of Redevelopment Projects for Business Center	.1510 **	.034	1.163	.0173 **	.003	1.017
Comm	% of Commercial Zone	.0282 **	.002	1.029	.0235 **	.002	1.024
SubArea	% of Subway-oriented Area	.0081 **	.001	1.008	.0076 **	.001	1.008
Hosmer-Lemeshow test -2Log Likelihood Nagelkerke R ²		$\chi^2=29.895$, df=7, p=0.000 3234.422*** 0.195			$\chi^2=12.444$, df=8, p=0.132 4786.686*** 0.159		

주 : ** p<0.01

년 로짓모형에서는 정비사업 지정비율 변수의 오즈비가 1.163으로 가장 높다. 서울시 집계구별 중심지 정비사업 지구 비율이 1% 증가함에 따라 오피스 핫스팟으로 형성될 확률은 16.3% 증가하는 것으로 해석된다. 또한 집계구별 상업지역 지정비율이 1% 증가하면, 오피스 핫스팟 지역으로 성장할 확률은 2.9% 증가한다.

2012년 로짓모형에서는 상업지역 지정비율의 오즈비가 2003년에 비해 약간 감소하였으나, 다른 변수들보다 높게 나타났다. 집계구별 상업지역 지정비율이 1% 증가하면, 오피스 핫스팟으로 형성될 확률은 2.4% 증가한다. 반면 중심지 정비사업 지정비율의 오즈비는 크게 감소하여 집계구별 정비사업지구 비율이 1% 증가하더라도 오피스 핫스팟으로 발전할 가능성은 1.7% 증가하는 것으로 나타났다. 이는 최근 사회경제적 여건 변화로 인해 정비사업의 추진 동력이 크게 저하되었기 때문인 것으로 해석된다. 역세권비율 변수의 오즈비는 2003년과 2012년 동일하다. 고용밀도 관련 변수의 오즈비는 상대적으로 매우 낮다. 이는 오피스 핫스팟으로 성장하는 것이 상대적으로 큰 고용 증가를 통해서 가능하다는 것을 의미한다.

2003년과 2012년 분석 결과를 종합하면, 중심지 정비사업지구의 지정 및 집행, 상업지역 지정을 통해 대형 오피스의 개발을 촉진하는 공공의 계획적인 노력의 효과는 전반적으로 감소하였으나 여전히 상당히 중요하다는 것을 알 수 있다. 효율적인 역세권 개발을 통해 접근성과 이동성을 향상시키는 물리적 노력도 오피스 핫스팟을 형성하는데 중요한 요인으로 나타났다. 일자리 또는 산업의 증가 또한 중요하나, 이는 물리적 정비사업의 시행, 공공부분의 계획 수립 및 집행과 함께 이루어져야 효과가 나타날 수 있을 것이다.

5. 결론 및 시사점

이 연구는 2003년부터 2012년까지 약 10년 간 서울에 공급된 대형 오피스 건물의 공급 및 입지특성과 공간적 군집패턴에 영향을 미치는 요인을 분석하여 중심지의 형성과 관리를 위한 시사점을 제시하는 것을 목적으로 하

였으며 주요 결과는 다음과 같다.

첫째, 2000년 이후 서울시 대형 오피스 건물은 매년 4%의 성장율을 보이고 있다. 규모별로는 중대형에서 프라임급 오피스로 규모가 증가할수록 빠르게 증가하는 것을 알 수 있다. 대형 오피스 건물은 서울의 전통적인 3도심에 입지하는 경향이 높은데, 이러한 군집 패턴은 통계적으로도 유의미한 것으로 나타났다. 2012년 대형 오피스의 군집은 2003년에 비해 3도심을 중심으로 한 확장 경향을 보였으며, 상암·수색 등 광역중심에 새로운 핫스팟으로 형성되었다.

둘째, 서울시 대형 오피스 핫스팟 형성에 영향을 미치는 변수를 추출하고 로짓모형을 적용하였다. 그 결과, 2003년 모형은 집계구의 고용밀도가 증가할수록, FIRE 부문의 고용밀도가 증가할수록, 중심지 정비사업 지정비율이 높을수록, 상업지역과 역세권 면적이 많을수록 핫스팟 지역으로 형성될 가능성이 높게 나타났다. 2012년 모형도 FIRE 고용밀도를 제외하고 이와 유사하다.

셋째, 로짓모형에 고려된 설명변수의 오즈비를 살펴보면, 중심지 정비사업구역의 지정 및 집행, 상업지역 지정을 통해 개발을 촉진하는 공공의 계획적 노력이 중심지 형성에 매우 중요한 것으로 나타났다. 역세권 개발을 통해 접근성을 높이는 물리적 인프라 개선을 위한 전략도 중요한 영향을 미치고 있다. 일자리와 산업 증가도 중요하나, 이는 정비 및 개발사업의 추진, 상업지역 지정을 통해 중심업무시설을 공급 또는 유인하고 물리적 인프라의 개선과 함께 이루어져야 기대한 효과를 얻을 수 있을 것으로 판단된다.

이 연구가 대도시의 업무 중심지 육성 및 관리에 주는 시사점을 정리하면 다음과 같다. 대도시 내 오피스 중심지 형성에는 공공의 계획적·전략적 노력과 물리적 인프라의 형성과 개선노력이 매우 중요하다. 서울시는 낙후된 중심지에 지정된 정비사업지구의 현황과 사업지원 원인을 분석하고 행·재정적 지원을 통해 사업을 적극적으로 추진할 필요가 있다. 중심지 육성이 필요한 거점 지역은 상업지역으로 용도변경을 검토하고 지역별 특화전략을 수립하여 개발사업을 유도하거나 촉진하는 노력이 중요

하다. 그러나 타당성과 실행력이 담보되지 않은 무분별한 정비사업지구의 지정과 상업지역 확장은 오히려 중심지 육성에 장애가 될 수 있으므로 신중을 기해야 한다. 공공부분의 계획 수립과 집행은 서울시, 중앙정부와 자치구의 협력을 바탕으로 민간사업자와 지역주민의 참여를 통해 이루어져야 한다.

주택부문에 비해 오피스 등 비주거부문의 조사·분석은 상대적으로 부족하다. 런던 대도시권의 중심지 정기진단의 사례에서 볼 수 있듯이 주요 거점과 비주거 용도에 대한 공공의 데이터베이스 구축과 모니터링도 필요하다. 공공부분이 이미 구축하고 지속적으로 업데이트하는 공공 빅데이터를 기반으로 민간부분의 조사자료를 결합함으로써 가능할 것이다. 오피스 등 도시의 기능과 중심지 형성에 중요한 용도와 거점을 모니터링하고 이를 중심지 개발 및 특화 전략을 수립하는데 활용할 필요가 있다.

이 연구는 서울에 입지한 대형 오피스 건물에 초점을 두고 공간적 군집과 영향 요인을 분석함으로써 중심지를 형성하는 다양한 용도 및 기능을 종합적으로 분석하지 못한 한계가 있다. 자료의 한계로 인해 중심지 형성에 영향을 미치는 업종구성과 교통 등 모형의 설명력을 개선할 수 있는 다양한 변수의 고려도 미흡하였다. 이를 보완하는 다양한 연구가 이루어져야 할 것이다.

REFERENCES

- Agresti, A. (2002). *Categorical Data Analysis*, 2nd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association-LISA. *Geographical analysis*, 27(2), 93-115.
- Chae, J., Pak, S., & Byun, B. (2014). An Analysis of Spatial Concentrated Areas of Single Person Households and Concentrating Factors in Seoul, *Seoul Studies*, 15(2), 1-16.
- Choi, D., & Suh, Y. (2013). A Study on the Exploratory Spatial Data Analysis of the Distribution of Longevity Population and the Scale Effect of the Modifiable Areal Unit Problem, *Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies*, 16(3), 40-53.
- Choi, M. (1995). The Seoul Office Market: Characteristics, Trend, and Prospect, *Journal of Korea Planning Association*, 30(6), 143-159.
- Environmental Systems Research Institute(ESRI), ArcGIS Online Help, <http://doc.arcgis.com/ko/arcgis-online/>
- Getis, A., & Ord, J. K. (1992). The Analysis of Spatial Association by Use of Distance Statistics, *Geographical Analysis*, 24(3), 189-206.
- Greater London Authority(GLA)(2014), *2013 London Town Centre Health Check: Analysis Report*.
- Jung, H., Kim, S., & Lee, J. (2012). *Building the Futures of Seoul, Agenda and Policy Implications in the Context of Spatial Evolution*. The Seoul Institute.
- Kim, J. (2014). A Study on the Long-run Equilibrium and Short-run Adjustment Process of Office Rental Market in Seoul, *Journal of the Korean Urban Management Association*, 27(2), 133-146.
- Kim, K. M., & Lee, C. S. (2014). Study on the Influence between the Office Lower Market - Focusing on Three Districts of Seoul Three District and Bun-dang Office Market, Gyeonggi Regions, *Journal of Korea Real Estate Academy*, 58, 154-168.
- Kim, S. (2005). *A Forecasting of Office Demand and Supply in Seoul*. Seoul Development Institute.
- Lee, K., Jung, C., Lee, G., & Yu, S. (2009). A Study on the Determinants of Office Supply in Seoul, *Seoul Studies*, 10(4), 209-227.
- Lee, J., & Sung, S. (2013). Development Characteristics and Supply Effect Evaluation of Urban-type Housing in Seoul, *Journal of Korea Planning Association*, 48(4), 305-317.
- Lee, J., & Yang, J. (2013). A Study of the Characteristics and Residential Patterns of Single-person Households and Their Policy Implications in Seoul, *Journal of Korea Planning Association*, 48(3), 181-193.
- Lee, H., & Noh, S. (2013). *Advanced Statistical Methodology*, Moon Woo Sa: Gyeonggi.
- Ord, J. K., & Getis, A. (1995). Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional Issues and An Application, *Geographical Analysis*, 27(4), 286-306.
- Porter, M. E. (1998), *Cluster and the New Economics of Competition*, Harvard Business Review 76(6), 77-90.
- SMG(Seoul Metropolitan Government)(2009), *A Report of Assessing Urban Planning Centers and Reestablishing Their Hierarchy in Seoul*.
- SMG(Seoul Metropolitan Government)(2014). *2030 Seoul Plan*.
- SMG(Seoul Metropolitan Government)(2014). *A Report of Supply Pattern and Trend of Major Tourist Accommodations and Major Office Buildings in Seoul*.
- Shin, W., & Shin, W. (2009). Spatial Patterns of Retail Stores in Seoul, Korea, *Korea Real Estate Review*, 19(2), 279-296.
- Song, M. (1997). The Spatial Structure of Seoul : Changes and Characteristics, 1980-1990, *Journal of Korea Planning Association*, 32(4), 209-228.
- Tobler, W. R. (1970). A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region. *Economic Geography*, 46, 234-240.
- Yang, J. (2004). *Analysis on the Spatial Change of Office Location in Seoul Metropolitan Area*, Seoul Development Institute.

(Received Mar. 11 2016 Revised May 9 2016 Accepted Jun. 30 2016)